제5회 기아 PBV 아이디어 공모전 | 일반 부문 제안서

PV5 GroundWatch

반복 관측 기반 도심 지하공동 변화 감지 순찰체계

도로가 무너지기까지 1~2분.

그 아래의 변화는 더 먼저 시작됐습니다.

구분	서울 강동구 명일동 땅꺼짐(2025.3.24)
규모	길이 22m, 폭 18m, 깊이 16m (약 1~2분 만에 확대)
인명 피해	사망 1명, 부상 1명

2026. 10.

자료: 국토교통부·중앙지하사고조사위원회 「서울 명일동 땅꺼짐 사고 조사결과」(2025.12.3). 배경: 콘셉트 이미지(생성 AI).

붕괴는 갑자기 보였지만, 원인은 지하에서 쌓이고 있었다

사고조사위원회는 하나의 원인이 아니라 지하에서 오래 쌓인 조건들이 겹쳤다고 발표했습니다.

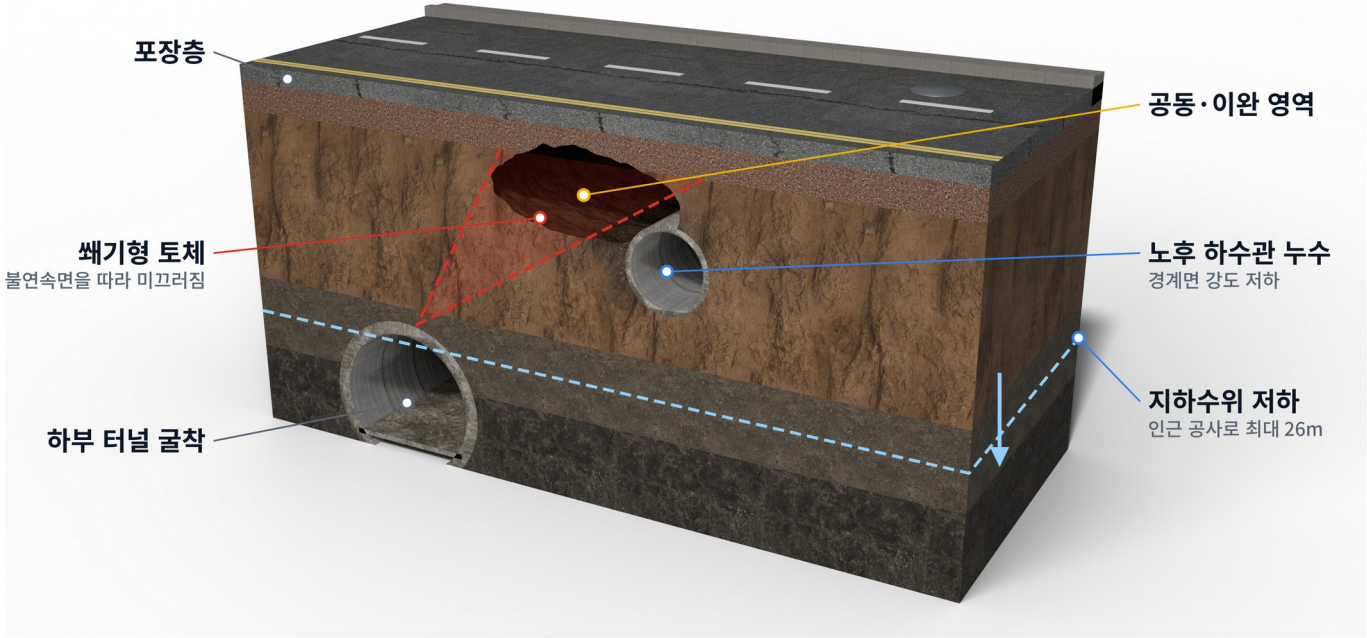


그림 1. 명일동 사고 조사결과의 원인 요소 개념도

직접 원인

심층풍화대 불연속면이 만든 쐐기형 토체가 터널 굴착 중 미끄러짐

간접 원인

인근 터널공사로 지하수위 최대 26m 저하

간접 원인

노후 하수관의 장기 누수로 경계면 강도 저하

간접 원인

강관보강 그라우팅의 지보 성능 한계

결과: 도로 중앙선 부근에서 시작해 약 1~2분 만에 22×18×16m로 확대

보이지 않음 → 쌓임 → 갑자기 드러남

사고 뒤의 복구보다, 사고 전의 변화를 관리해야 합니다.

우리의 목표

한 번의 조기 발견이 한 사람의 일상을 지키도록, 도시가 같은 길을 계속 기억하게 만듭니다.

자료: 국토교통부 땅꺼짐 사고 조사결과(2025.12.3). 단면도는 조사 요소를 단순화한 개념도이며, GroundWatch가 이 사고를 막을 수 있었다는 뜻이 아닙니다.

PV5 GroundWatch | 1.2 현재 탐사 방식

서울시는 이미 GPR로 도로 아래를 탐사하고 있다

차량형 GPR로 넓게 선별하고 수동 GPR과 천공·내시경으로 확인합니다. GroundWatch는 이 체계를 보완합니다.



그림 2. 수동(손수레형) GPR 실제 장비

차량형 GPR

넓은 도로를 빠르게 선별합니다. 한 번 지나가며 약 3m 폭을 탐사합니다.

한계: 고주파 GPR 탐지 깊이 약 2m

수동(손수레형) GPR

좁은 골목과 보도처럼 차량이 들어가기 어려운 곳을 작업자가 밀며 조사합니다.

한계: 넓은 구간에는 시간과 인력이 많이 듭니다

천공과 내시경

공동이 의심되는 지점을 뚫어 실제 빈 공간과 규모를 확인합니다.

한계: 승인과 교통통제가 필요한 지점 단위 작업

33,129km	누적 탐사 거리 (2014~2025.9)	**7,760개**	같은 기간 발견한 공동	**16,423km**	2026년 탐사 계획	**9명 → 19명**	GPR 전담 인력

자료: 서울시 GPR 도입 자료, 서울시 지반침하 예방체계 강화 보도자료, 경향신문 2025.10.19, 세이프타임즈. 사진: The Charles Machine Works, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons

PV5 GroundWatch | 1.3 현재 방식의 공백

탐사와 탐사 사이, 지하의 변화는 기록되지 않는다

2024년 연희동 성산로는 5월 정기 GPR 탐사에서 공동이 발견되지 않았고, 8월 29일 도로가 함몰됐습니다.

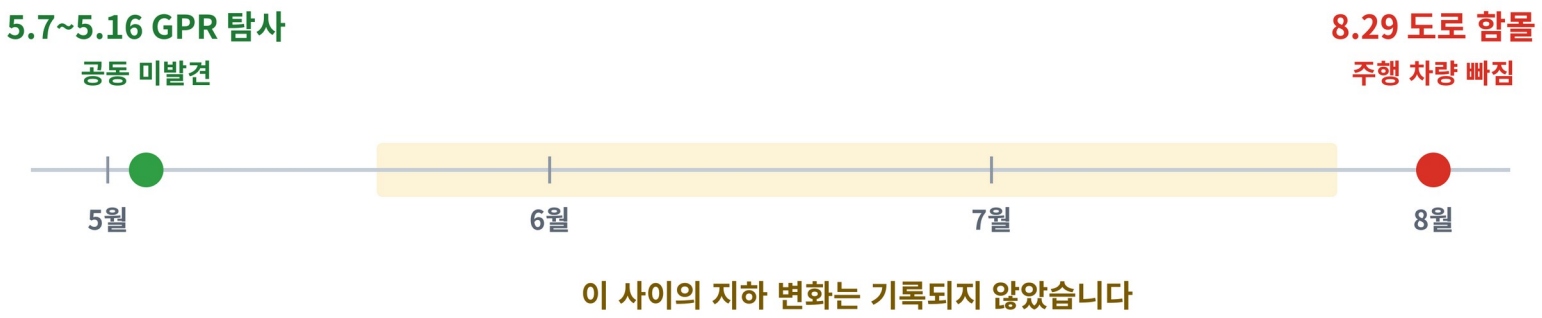


그림 3. 연희동 성산로 정기 탐사와 함몰 시점



포장이 갈라지며 꺼지기 시작한 모습(해외 사례)

한 시점의 결과

회차별 결과가 보고서 단위로 끝나 시간축 비교가 어렵습니다.

변화 추적

같은 지점의 신호가 새로 생겼는지, 커졌는지 이어서 보기 어렵습니다.

다음 조사 순서

어느 구간을 먼저 다시 볼지 데이터로 정하기 어렵습니다.

같은 지점 찾기

현장 기술자가 정확히 같은 지점을 다시 찾기 어렵습니다.

시사점 5월엔 없었고, 8월엔 무너졌습니다.

[가설] 위 네 가지 공백은 지자체와 탐사업체 인터뷰로 검증합니다.

자료: 뉴시스 2024.8.30(서울시 설명: 5.7~5.16 GPR 탐사차량 2대, 인력 16명 투입, 당시 빈 공간 미발견), 이투데이 2024.9. 연희동 함몰 규모는 공식 확인 전이라 쓰지 않았습니다. 사진: Famartin, CC BY-SA 4.0

같은 길을 반복해서 보고, 달라진 곳만 다시 확인한다

순찰, 비교, 현장 재확인이 한 바퀴를 돌 때마다 같은 도로의 기록이 한 겹씩 쌓입니다.



1 새벽 순찰

같은 경로를 같은 장비로 반복 주행하며 GPR과 영상을 수집합니다.

- GPR, 카메라 수집
- 위치, 깊이, 시간 기록
- 이전 회차와 비교
- 4D 지하 변화지도

2 기록과 비교

AI가 달라진 지점을 찾고 전문가가 검토합니다.

- 차량 앱과 Edge Gateway
- AR 글래스
- 수동 GPR 재탐사

3 현장 재확인

승인된 지점만 정차해 다시 탐사합니다.

4 확인 결과가 다음 순찰과 AI 개선으로 돌아갑니다

구성은 제안안이며 장비 사양과 통신 구조는 실증 단계에서 확정합니다.

II

지금 바로 적용 가능한 운영 모델

2.1 새벽 정기순찰
2.2 PV5 이동형 탐사실
2.3 4D 지하 변화지도
2.4 AI 변화 감지
2.5 재확인 포인트 생성
2.6 GroundWatch Patrol 차량 앱
2.7 AR 위치 보정
2.8 AR 수동 GPR 재탐사
2.9 수동 GPR 교차검증
2.10 정밀조사와 결과 저장



교통량이 적은 시간에 도로 아래 변화를 기록합니다

보이지 않는 위험은, 반복해서 봐야 보입니다.

- 차량과 보행이 가장 적은 새벽에 반복 주행
- 엔진 소음과 배기가스 없이 주택가 저속 운행
- 같은 경로, 같은 장비로 회차끼리 비교
- 후방 하부 GPR 어레이로 차로를 연속 스캔

시사점 **어제와 같은 길, 같은 장비, 같은 속도**



그림 4. 새벽 순찰 차량 구성(루프 랙·경광등·GNSS 안테나)

저속 운행 시 실제 소음과 주행거리 영향은 [실증 필요]

PV5 GroundWatch | 2.2 이동형 탐사실

PV5는 센서 운반차가 아니라 이동형 탐사·분석·검증 플랫폼

장비를 차량에 고정해 회차마다 같은 측정 환경을 유지하고, 차 안에서 분석하고, 내려서 검증합니다.

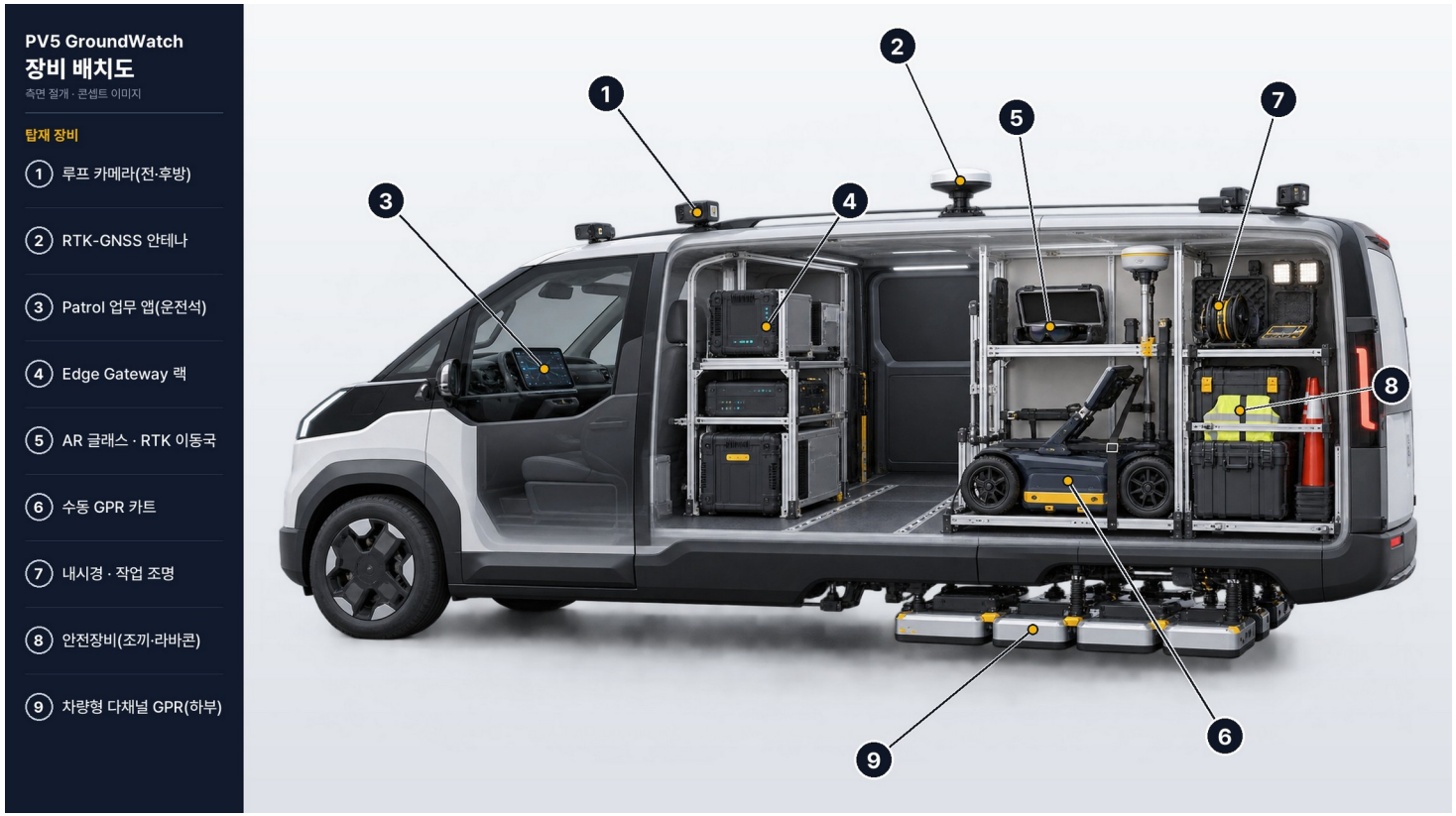


그림 5. PV5 장비 배치도(콘셉트 이미지, 생성 AI)

● 외부
후방 하부 다채널 GPR, 전방·좌우·후방 카메라, RTK-GNSS, IMU, 휠 인코더, 거리 센서, 노면 조명과 경광장치

● 화물실 전방
Edge Gateway, 산업용 엣지 AI 컴퓨터, GPR 제어장치, 저장장치, 보안 네트워크, RTK 수신, 전원 분배

● 화물실 측면
지면 밀착형 수동 GPR, AR 글래스와 충전 보관함, RTK 이동국, 현장 기준 마커, 교체형 안테나

● 화물실 후방
관로 내시경, 작업 조명, 안전 표지판, 라바콘, 반사조끼, 개인보호장비, 세척·점검 도구

2,255×1,565×1,520mm	카고룸 길이·폭·높이(4,420L)
419mm	적재고
최대 3.6kW	실내·실외 220V V2L

[실증 필요] 적재중량, 차량총중량, 전후축 하중, 전자파 간섭, 구조변경 승인 검토

자료: 기아 PV5 카고 제원과 특징, 현대차그룹 「PV5의 모든 것」. 장비 형상과 위치는 제안 예시입니다. 배치도: 콘셉트 이미지(생성 AI).

PV5 GroundWatch | 2.3 4D 변화지도

실제로 달린 도로만, 위치·깊이·시간으로 기록합니다

서울 전체의 완성된 지하지도가 아닙니다. PV5가 측정한 도로를 X·Y 위치, Z 깊이, T 시간으로 쌓은 기록입니다.



그림 6. 4D 도로 지하 변화지도 화면 구성(예시, 서울 강동구 명일동 일대)

구간마다 남기는 정보

- 마지막 조사일과 반복 조사 횟수
- 탐사 가능 깊이와 이상 신호 추정 깊이
- 이전 회차 대비 변화량
- AI 위험점수, 신뢰도, 위치 오차
- 전문가 검토와 정밀조사 결과
- 보수 완료 여부

시사점 지난 조사보다 이상 반사 면적이 17% 늘었습니다

[예시] 화면의 수치는 설명용입니다.

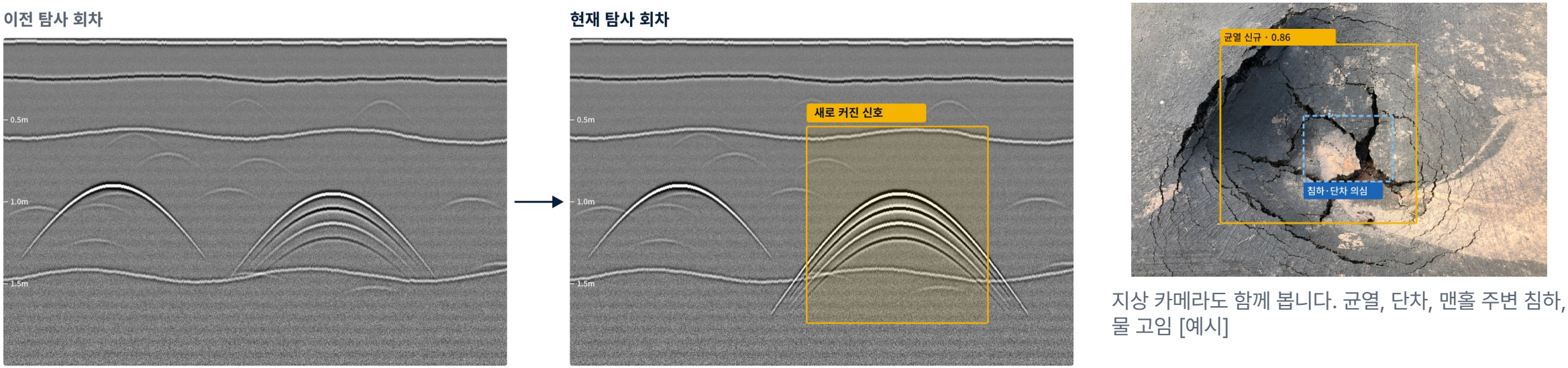
지도에서 구간을 고르면 실제 위치, 지상 영상, GPR 지하 단면, 회차별 변화 그래프를 한 화면에서 봅니다. 조사하지 않은 구간과 신뢰도가 낮은 구간은 숨기지 않고 따로 표시합니다.

범례: 회색 미조사, 초록 변화 없음, 노랑 새 이상 신호, 주황 확대 의심, 빨강 정밀 재탐사, 점선 신뢰도 낮음

PV5 GroundWatch | 2.4 AI 변화 감지

AI는 공동을 확정하지 않고, 달라진 곳의 검토 순서를 정합니다

같은 위치의 이전 회차와 현재 회차 GPR 신호를 비교해, 새로 생기거나 커진 신호를 먼저 찾습니다.



지상 카메라도 함께 봅니다. 균열, 단차, 맨홀 주변 침하, 물 고임 [예시]

그림 7. 회차 간 GPR 단면 비교(개념)

AI 결과에 함께 표시하는 것

위험등급, 변화량, 신뢰도, 위치 오차, 권장 후속조치, 전문가 승인 여부

비교에 쓰는 데이터

GPR 신호와 면적, 추정 깊이 변화, 굴착·재포장 흔적, 강우와 공사 이력, 기존 정밀조사 결과

AI는 공동을 확정하지 않습니다

AI 분석 결과와 전문가 검토 결과를 언제나 따로 표시합니다.

자료: 3D GPR 딥러닝 공동 탐지 연구. 탐지율과 오탐률은 [실증 필요]

PV5 GroundWatch

2.5 재확인 포인트

전문가가 승인한 지점만 다음 순찰의 재확인 업무가 됩니다

‘전날과 다음날’이 아니라 ‘이전 탐사 회차와 다음 탐사 회차’를 기준으로 관리합니다.

1

AI 후보 등록

이전 회차 대비 새 신호와 커진 신호

2

전문가 검토

AI 결과와 원시 GPR 데이터를 함께 확인

3

재확인 대기열

위험도와 변화량 순으로 정렬

4

다음 순찰 업무

차량 앱 경로에 재확인 지점 자동 반영

재확인 대기열 [예시]

지점	변화	AI 신뢰도	전문가	다음 회차 조치
R-0427	확대 의심	높음	승인	지면 밀착형 GPR 재탐사
R-0391	새 이상 신호	중간	승인	다음 순찰 때 재스캔
R-0512	새 이상 신호	낮음	보류	데이터를 더 모은 뒤 판단

시사점 검토하지 않은 AI 결과는 순찰 업무로 내려가지 않습니다

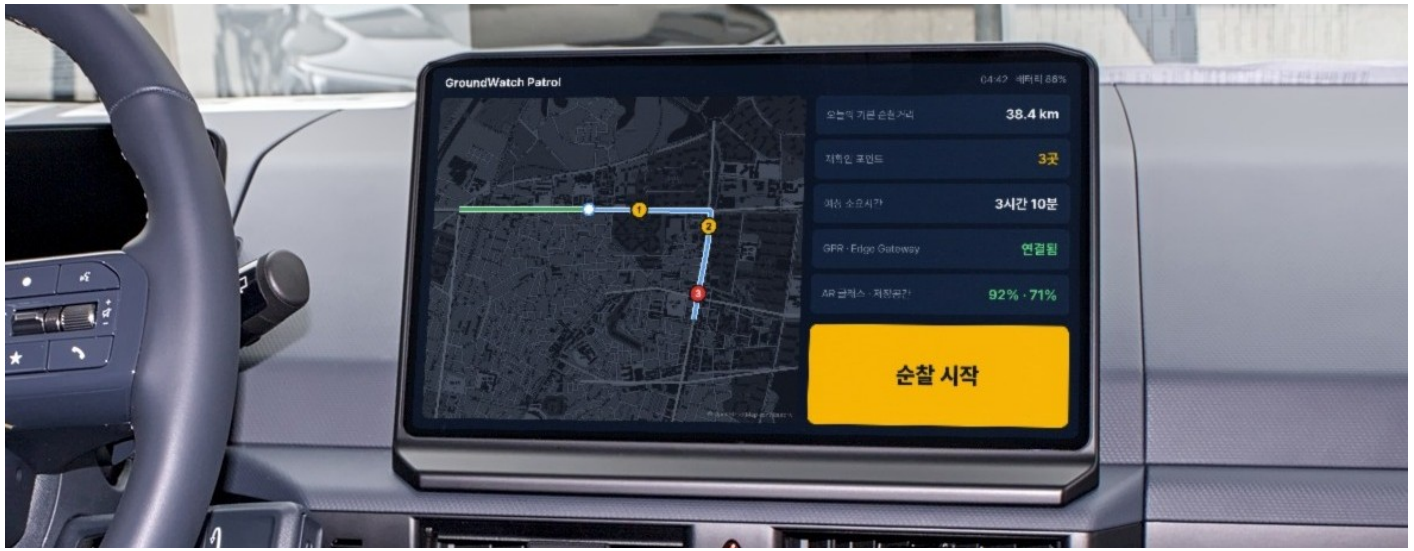
집중호우 뒤에는 대기열과 별도로 긴급 조사 경로를 만듭니다.

대기열 항목과 등급은 설명용 예시입니다.

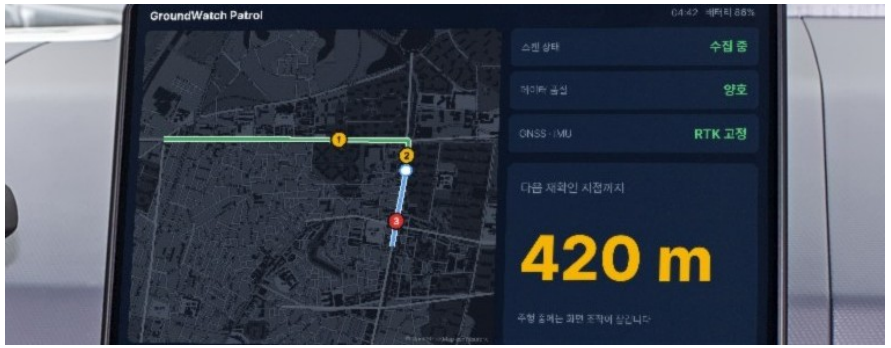
PV5 GroundWatch | 2.6 Patrol 앱

PV5의 디스플레이가 새벽 순찰의 업무 화면이 된다

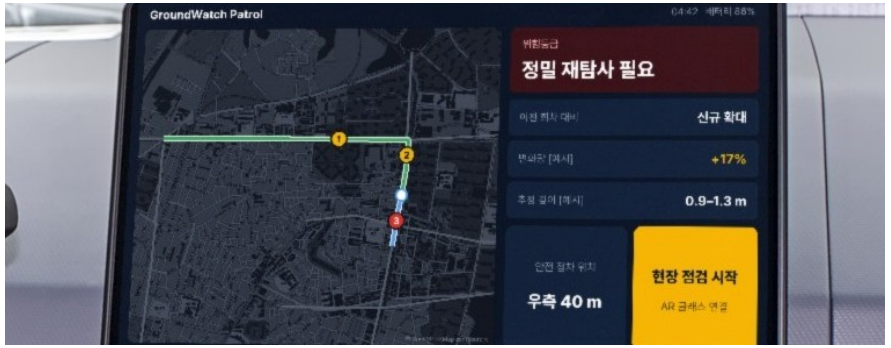
PV5는 Android Automotive OS 기반 PBV 전용 인포테인먼트와 Pleos App Market을 지원합니다. GroundWatch Patrol은 이 환경의 B2B 업무용 앱을 목표로 합니다.



운행 전: 순찰거리, 재확인 지점, 장비 상태를 확인하고 순찰을 시작합니다



주행 중: 스캔 상태와 다음 지점 거리만



정차 후: 위험등급, 변화량, 안전 정차, AR 연결

시사점 주행 중에는 분석 화면을 띄우지도, 조작하게 하지도 않습니다

배포 경로 Pleos App Market 또는 기아 PBV 파트너 프로그램

앱 배포와 차량 데이터 접근은 기아 PBV 파트너 승인과 공식 API 범위 확인이 필요합니다. 사이드로딩과 ADB 활성화는 가정하지 않습니다.

자료: Kia PBV IVI·App Market(AAOS 기반, 개발 목표 고지), 기아 PBV 소프트웨어 솔루션(준비 중인 솔루션, 내용 변경 가능). 사진: A. Migl, CC BY-SA 4.0(화면 합성), 지도 © OSM

PV5 GroundWatch | 2.7 AR 위치 보정

작업자는 고정된 기준점을 인식해 지하 데이터의 위치를 맞춘다

AR 글래스는 PV5가 안전하게 정차하고 작업자가 내린 뒤에만 켭니다. 운전자는 주행 중 착용하지 않습니다.

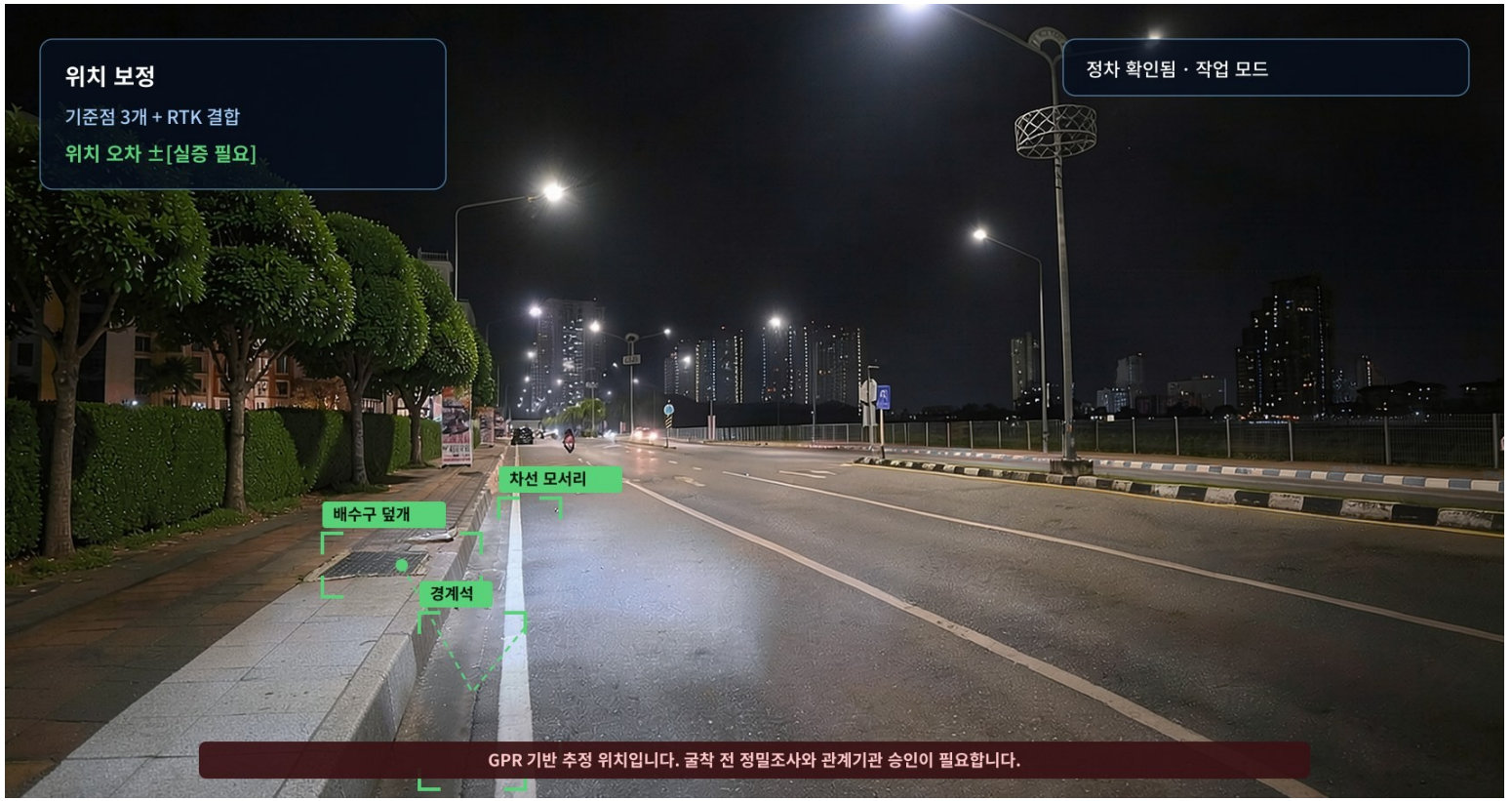


그림 8. AR 기준점 인식과 위치 보정 화면

1. 정차 확인 후 앱에서 현장 정밀점검 시작
2. 작업 패키지가 Edge Gateway로 전송
3. 작업자가 글래스 착용, 보안 Wi-Fi 자동 연결
4. 맨홀 중심 인식
5. 도로 경계석과 차선 모서리 인식
6. RTK 좌표와 시각 기준점 결합
7. 위치 오차가 기준 이내면 보정 완료

시사점 맨홀 하나로 확정하지 않고, 기준점 2~3개를 결합합니다

기준 후보: 맨홀 중심, 차선 모서리, 경계석, 고정 표지판, 건물 모서리, 현장 기준 마커, RTK-GNSS

위치 오차 기준과 야간 인식 성능은 [실증 필요]. 사진: PattayaPatrol, CC BY-SA 4.0

PV5 GroundWatch | 2.8 AR 재탐사

AR이 표시한 검색 범위를 따라 양손으로 수동 GPR을 조작한다

AR은 공동의 실제 모양이 아니라, AI가 지정한 재탐사 검색 범위를 도로 위에 맞춰 보여줍니다.

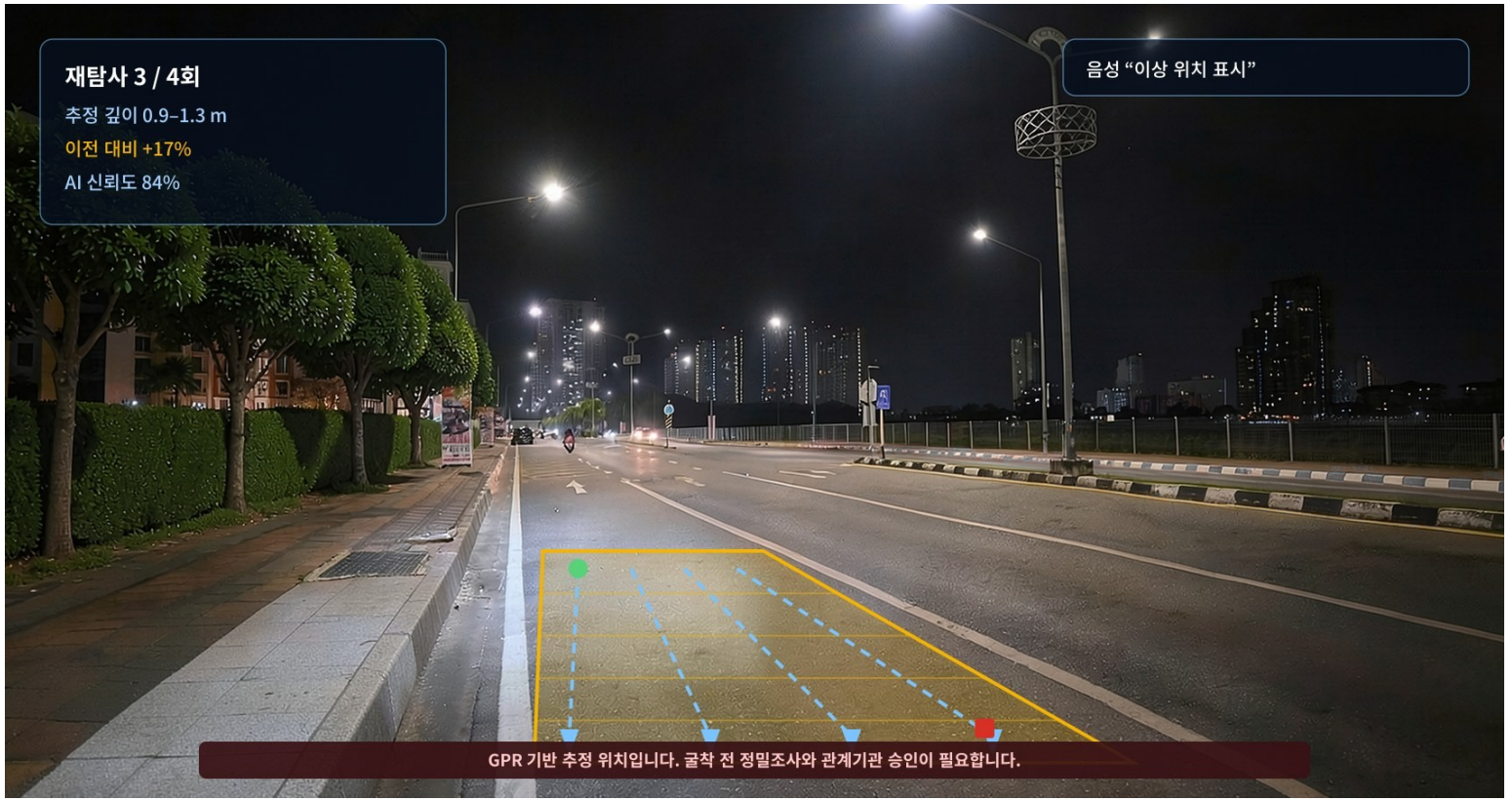


그림 9. AR 재탐사 범위 안내 화면

화면에 보이는 것

- 탐사 시작점과 종료점
- 진행 방향과 반복 횟수
- 추정 깊이와 이전 대비 변화량
- 위치 오차와 AI 신뢰도

음성으로 실행

재탐사 시작, 이상 위치 표시, 사진 촬영, 음성 메모, 재탐사 완료, 추가 조사 요청

시사점 두 손은 장비에, 눈은 도로에

화면 아래에는 늘 경고를 띄웁니다. “GPR 기반 추정 위치입니다. 굴착 전 정밀조사와 관계기관 승인이 필요합니다.”

수치는 설명용 예시입니다. 검색 범위는 공동의 모양이 아니라 재탐사 영역입니다. 사진: PattayaPatrol, CC BY-SA 4.0

넓게 선별하고, 좁게 다른 방향으로 다시 본다

수동 GPR이 차량형보다 늘 더 깊게 보는 것은 아닙니다. 두 장비는 역할이 다릅니다.

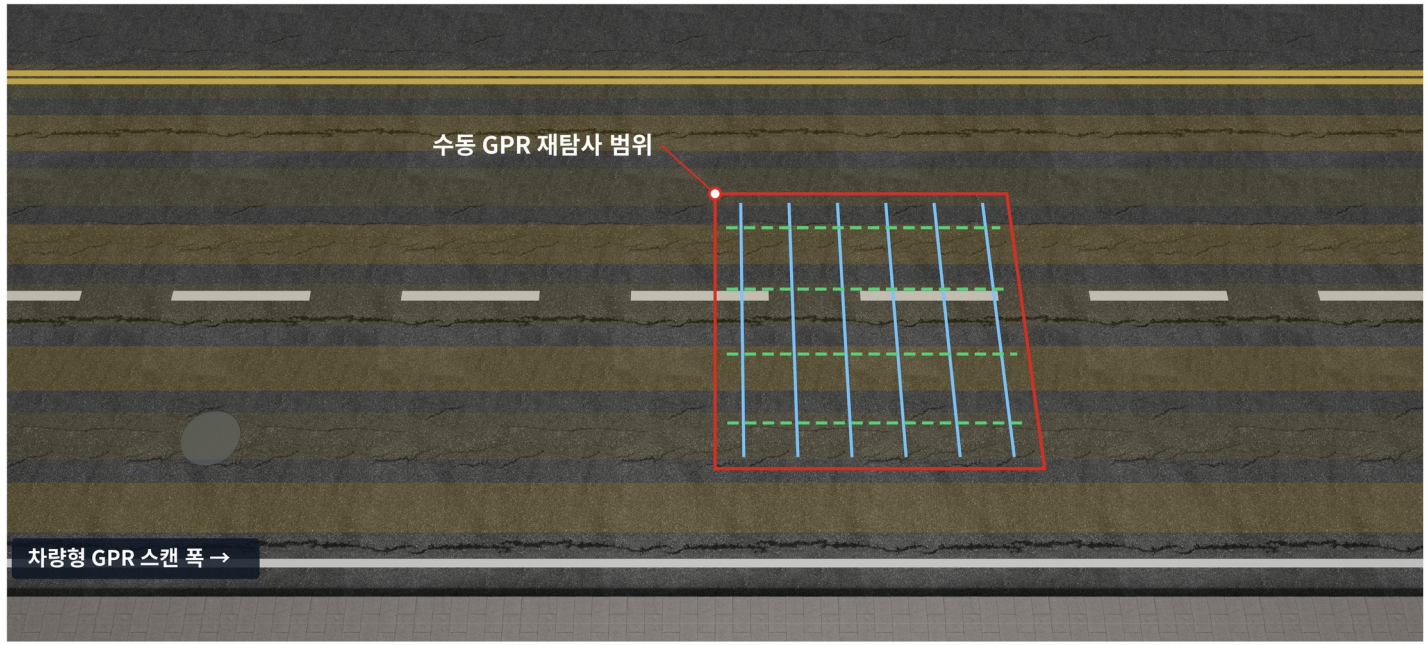


그림 10. 차량형 선별과 수동형 교차검증의 탐사 범위(개념)

차량형 다채널 GPR

넓은 도로를 빠르게 선별합니다.

지면 밀착형 수동 GPR

좁은 범위를 다른 주파수와 방향으로 교차검증합니다.

내시경

기존 맨홀이나 승인된 천공부에서 내부를 확인합니다.

AR 글래스와 수동 GPR을 함께 씁니다

측정 결과는 Edge Gateway로 바로 보냅니다

차량형 결과와 같은 좌표계로 비교합니다

시사점 다른 각도로 한 번 더 본 결과만 정밀조사 요청으로 올라갑니다

자료: FHWA GPR 기술 설명(다중·스텝 주파수 안테나). 교차검증 효과는 [실증 필요]

PV5 GroundWatch

2.10 결과 저장

확인 결과는 지도와 AI로 돌아가 다음 판단을 더 정확하게 만든다

천공과 내시경은 관계기관 승인과 교통통제 뒤에만 합니다. 내시경만으로 차량이 공동을 바로 확정하지 않습니다.

1. **수동 GPR 재확인**
2. **공동 가능성 상향**
3. **정밀조사 요청**
4. **도로관리기관 승인**
5. **교통통제와 천공**
6. **내시경 확인**
7. **복구 또는 지속 관찰**



공동을 메우고 다시 포장한 자리(해외 사례)

결과 저장과 학습 순환

- 확인 결과와 보수 이력을 4D 지도의 해당 구간에 저장합니다
- AI 후보와 실제 확인 결과를 짝지어 검증 데이터로 쌓습니다
- 오탐과 미탐 사례로 AI 성능을 점검하고 고칩니다
- 보수 후 같은 구간을 다시 순찰해 재검증합니다

다음 순찰로 돌아갑니다

일반적인 공동 확인 흐름을 바탕으로 한 제안안입니다. 실제 승인 절차는 관할 기관 기준을 따릅니다. 사진: Famartin, CC BY-SA 4.0

III

도시 지하 안전망으로의 확장

3.1 위험도별 순찰망
3.2 여러 대의 PV5 플릿
3.3 도시 지하 데이터 통합
3.4 4D 도시 지하 디지털 트윈
3.5 시장과 사업
3.6 문제와 해결



위험한 곳은 더 자주, 비가 온 뒤에는 바로

구간 위험도에 따라 조사 주기를 다르게 잡습니다. 아래 주기는 [예시]이며 발주기관과 협의해 정합니다.

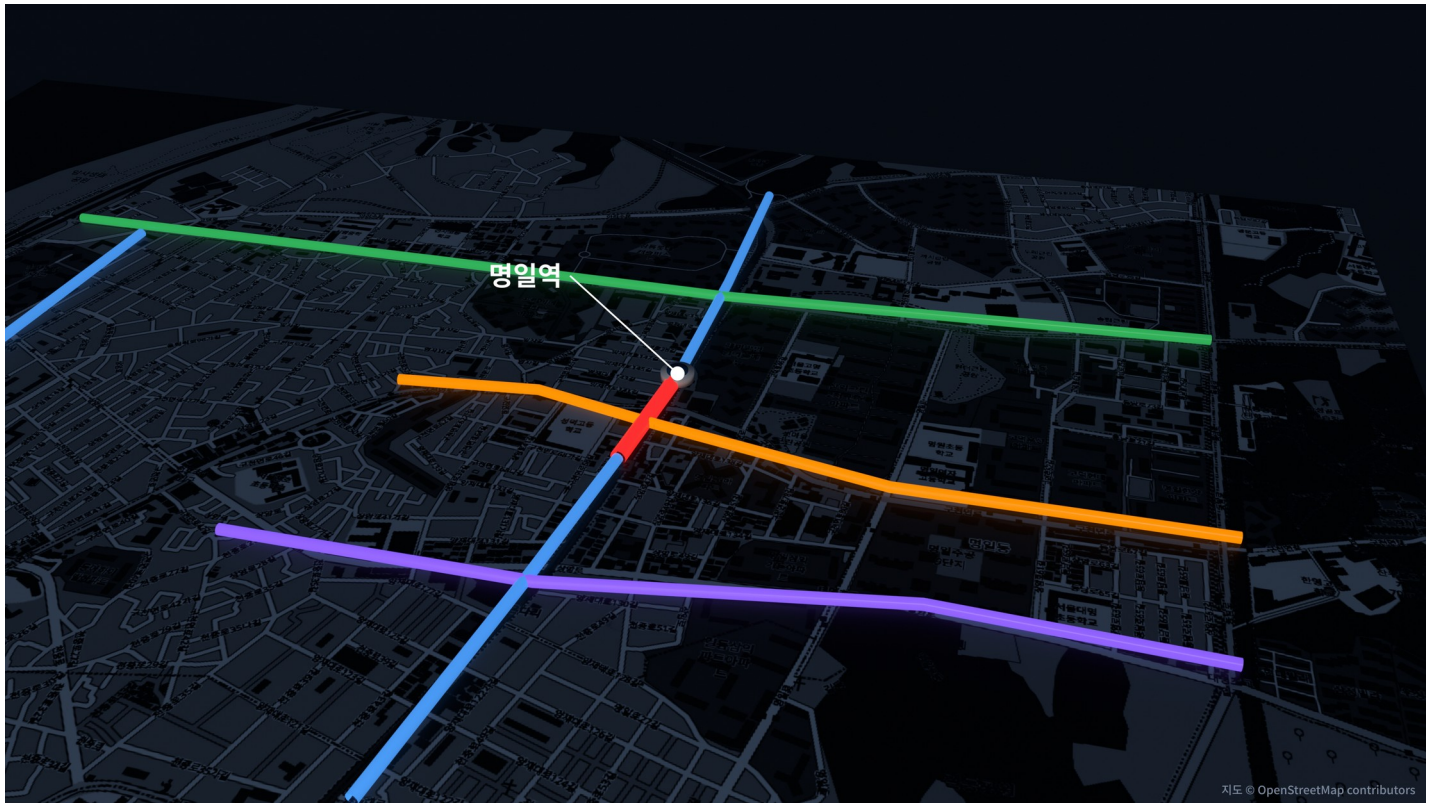


그림 11. 위험도별 순찰 경로 예시(서울 강동구 명일동 일대)

집중관리 구간
매일 또는 주 1회

노후 하수관, 공사장 주변
주 1회

역세권 일반도로
월 1회

일반 관리구간
분기 또는 반기

집중호우 이후
긴급 조사

AI가 변화를 감지한 구간
다음 회차에 우선 재확인

지도는 가상 도시 예시입니다. 서울시도 명일동 사고 이후 굴착공사장 점검을 연 1회에서 월·주 단위로 늘렸습니다.

시사점 지하철역 주변, 노후 하수관, 굴착공사 주변, 반복 침하 구간부터 시작합니다

자료: 서울시 지반침하 예방체계 강화 보도자료(굴착공사장 점검 주기 강화). 조사 주기 표는 제안 예시입니다.

여러 대의 PV5가 권역을 나눠 같은 기준으로 순찰한다

권역을 나누고, 관제센터에서 실시간 상태를 보며, 차량별 순찰거리와 재확인 업무를 배정합니다.



차량별 현황 [예시]

차량	권역	순찰거리	재확인	배터리
PV5-01	A	24.1 km	2곳	71%
PV5-02	B	18.6 km	1곳	83%
PV5-03	C	31.0 km	4곳	58%

그림 12. 권역 분담 플릿 관제 화면(예시)

같은 사양, 같은 기준

차량과 장비 배치가 같아야 권역이 달라도 회차 데이터를 같은 기준으로 비교할 수 있습니다.

관제 연동 [추가 확인 필요]

Pleos Fleet 차량관제 또는 기관 FMS와 배터리, 위치, 업무 상태를 잇는 방안을 검토합니다.

배정 기준

권역 위험도, 재확인 대기열, 차량 배터리, 인력 교대

시사점 한 대의 시제품이 아니라, 복제할 수 있는 순찰 체계

자료: 기아 PV5 카고 특징(Pleos Fleet 차량관제솔루션). 관제 화면 수치는 예시입니다.

GPR 변화 신호를 도시의 다른 지하 데이터와 겹쳐 본다

하수관, 굴착공사, 지하철 구조물, 지하수, 강우, 보수 이력과 함께 볼 때 원인을 짐작하기 쉬워집니다.

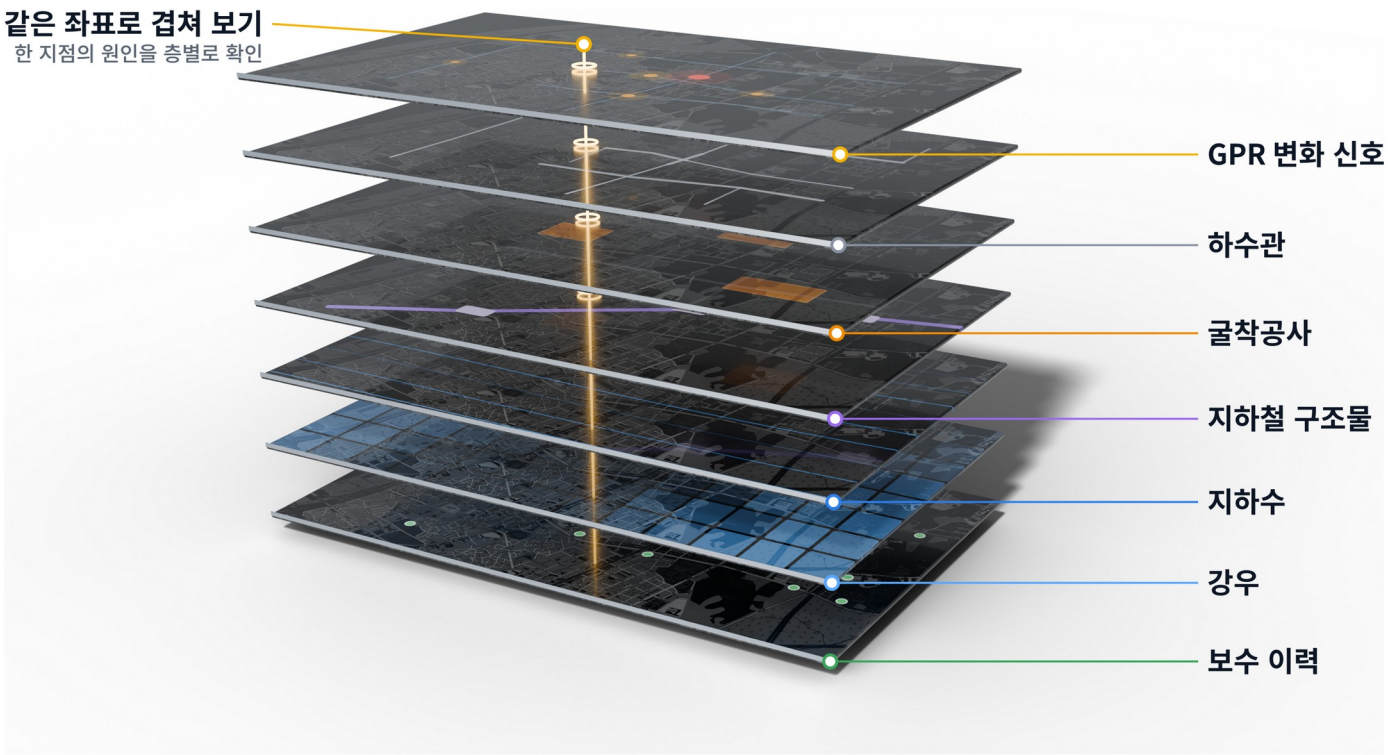


그림 13. 지하 안전 데이터 레이어 구성

시사점 한 기관의 데이터만으로는 원인을 보기 어렵습니다

보안과 접근권한

지하정보는 보안과 안전 문제가 있어 기관별 접근권한을 나누고, 계약기관이 쓰는 접근제어형 관제 서비스로 제공합니다.

데이터 표준

지하공간 데이터 표준(OGC MUDDI 등)을 참고해 기관 간 연계 형식을 설계합니다.

지하 데이터는 팔지 않습니다

제3자 판매가 아니라 공공 안전 관제 목적입니다.

자료: OGC MUDDI(ogc.org/standards/muddi), 국토부 지하공간통합지도와 지하안전정보시스템(JIS) 연계 방향(2025.5.27 보도자료)

PV5 GroundWatch

3.4 디지털 트윈

시간이 쌓이면, 도로 아래가 변하는 모습이 보인다

지상 지도, 지하 시설물, 공동 의심 신호, 시간에 따른 변화를 하나의 모델에서 봅니다.

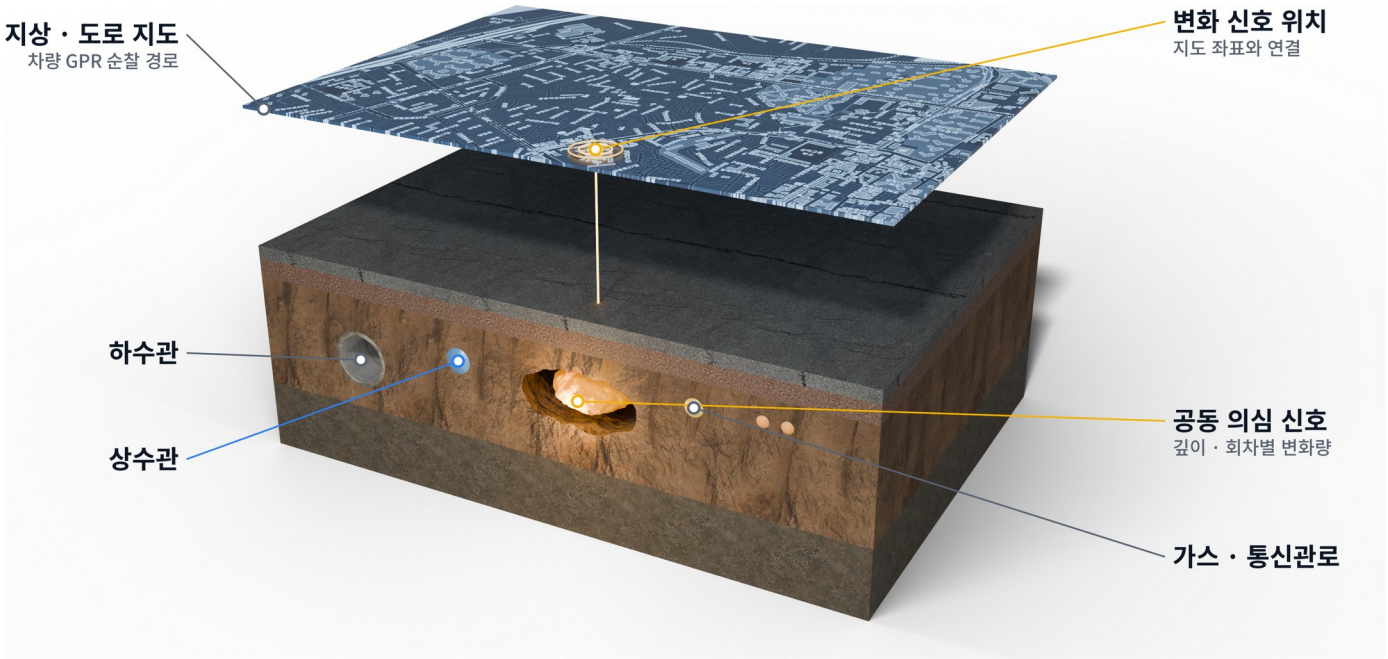


그림 14. 4D 도시 지하 디지털 트윈 개념

시사점 도시가 같은 길을 기억하면, 작은 변화도 놓치지 않을 수 있습니다

공사 전후 비교

굴착공사 착공 전, 공사 중, 완료 후 같은 구간을 비교합니다.

재난 대응

집중호우나 지진 뒤 우선 점검 구간을 고릅니다.

유지관리 계획

변화가 잦은 구간의 관로 교체 우선순위 근거가 됩니다.

범위 원칙

PV5가 측정한 도로에 한정하고, 측정하지 않은 구간은 비워 둡니다.

디지털 트윈은 운영 데이터가 충분히 쌓인 뒤의 장기 확장 방향입니다.

이미 예산이 집행되고, 조사 범위가 커지는 시장에서 시작한다

2,119건
전국 지반침하
2015~2024

4,360km
2025 국비 지원
지자체 지반탐사

16,423km
서울시 연간 GPR 조사
9,595km에서 확대

9 → 19명
서울시 GPR 탐사 인력
장비 10대 운용

사업 모델

1단계 탐사 용역
위험지역 집중 탐사

→

2단계 연간 관제 계약
정기 순찰 + 4D 변화지도

→

3단계 차량·SW 패키지
컨버전 차량 + AI·관제 SW

공공 조달 진입 경로

기존 GPR 조사기관과 공동 수행 → 위험구간 1곳에서 성능 입증 → 연간 계약·인접 구역 확대 → 검증 사양을 기아 컨버전 표준으로

출처: 이투데이(2025.6.7), 쿠키뉴스(2025.5.27), 서울시 보도자료 「제2의 명일동 사고 막는다」(2026.3.23). 상세 계산과 가정은 부록 A.6~A.7.

PV5 GroundWatch | 3.6 문제와 해결

측정 결과가 다음 행동으로 이어지는 지하안전 관리체계

기존 문제	GroundWatch의 해결	확인할 개선 지표
조사 결과가 시점별 파일로 남는다	→ 같은 경로 데이터를 위치·시간 기준으로 누적	시점 비교 가능한 도로 비율
변화 구간을 사람이 다시 찾아야 한다	→ AI가 후보를 선별하고 전문가가 승인	검토시간 · 후보 적중률
다음 조사 우선순위가 경험에 의존	→ 변화량·신뢰도·주변 위험요인을 함께 표시	고위험 구간 재확인 시간
현장에서 과거 측정 위치를 찾기 어렵다	→ RTK·기준점으로 AR 검색 범위 표시	위치 오차 · 탐색시간
넓은 탐사와 정밀조사가 분리된다	→ 차량 GPR 결과를 수동 GPR 작업으로 바로 전환	재방문 횟수 · 인계시간
복구 결과가 다음 조사에 반영되지 않는다	→ 확인·보수 이력을 4D 지도에 다시 저장	보수구간 재검증 완료율

GroundWatch의 가치는 지도를 만드는 데서 끝나지 않습니다. 한 번의 측정을 다음 판단과 현장 행동으로 연결합니다.

개선 지표는 실증에서 측정할 항목입니다. 목표값은 기존 방식 기준선을 잰 뒤 발주기관과 합의합니다(부록 A.5).

맺음말

한 번의 조기 발견이,
한 사람의 무사 귀가가 되도록.

단발성 점검을 반복 관측으로

같은 도로를 같은 장비로 다시 보고, 회차 간 변화를 기록합니다.

AI는 순서를, 전문가는 판정을

AI가 달라진 곳을 먼저 찾고, 확정은 전문가와 천공·내시경이 맡습니다.

PV5를 이동형 탐사·분석·검증 플랫폼으로

새벽 저소음 운행, V2L 전원, 카고룸 장비 고정, 차량 앱 연동을 활용합니다.



PV5 GroundWatch

감사합니다

PV5 GroundWatch | A.1 GPR 한계

GPR은 만능이 아니다. 깊이, 토질, 금속의 한계를 먼저 밝힌다

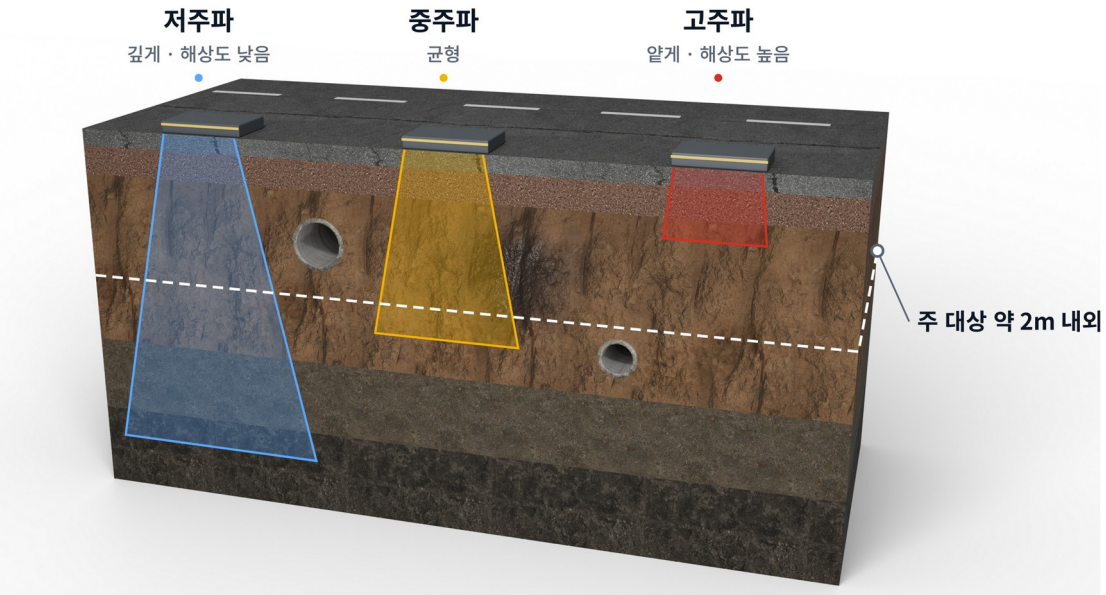


그림 15. 안테나 주파수와 탐지 깊이·해상도의 관계(개념)

탐사 깊이
서울시가 쓰는 고주파 GPR은 약 2m 안팎입니다. GroundWatch도 2m 안팎의 얕은 공동을 주로 봅니다.

주파수와 해상도
저주파는 깊지만 흐릿하고, 고주파는 얕지만 정밀합니다 (FHWA).

수분과 점토
수분과 점토가 많은 흙은 전자파를 약하게 만듭니다 (FHWA).

금속 간섭
금속 관로는 강하게 반사하고 그 아래를 가립니다(FHWA).

깊은 지반과 터널
지하철 터널 같은 깊은 구조는 대상이 아닙니다. 복합탐사 같은 다른 기법의 영역입니다.

AI가 공동을 최종 확정하지 않는 이유

신호가 비슷합니다

관로, 매설물, 토질 변화가 공동과 비슷하게 보일 수 있어 원시 데이터 해석에 전문가 판단이 필요합니다.

검증 데이터가 아직 없습니다

실제 천공으로 확인한 결과가 충분히 쌓여야 합니다. 초기 오탐률과 미탐률은 아직 검증 전입니다.

책임 주체가 필요합니다

굴착과 교통통제 같은 행정 조치에는 책임 있는 판단 주체가 있어야 합니다.

자료: FHWA GPR 기술 설명, 서울시 설명 인용 보도(고주파 GPR 약 2m), 서울시 복합탐사(지하 5~40m) 시범 도입 보도(2025.12.30)

새벽 도로 작업은 사람이 먼저 안전해야 한다

초기 운영은 2인 1조

1명 운전과 안전

운전, 주변 교통 확인, 안전통제, 정차 위치 확보

2명 장비와 판독

GPR 운용, AR 글래스, 수동 GPR, 현장 판독

안전성과 자동화 수준이 검증된 뒤 일부 구간의 1인 운용 가능성을 검토합니다.

안전 정차

앱이 안전 정차 위치를 안내하고, 주차 상태를 확인한 뒤에만 작업 모드를 켭니다.

주행 중 AR 금지

AR 글래스는 정차 후 차 밖 작업자만 쓰고, 운전자는 착용하지 않습니다.

교통통제

정차 재탐사 때 라바콘, 표지판, 경광장치, 반사조끼를 씁니다.

천공과 내시경

도로관리기관 승인과 교통통제 뒤에만 진행합니다.

AR 위치 오차

오차가 기준을 넘으면 검색 범위를 표시하지 않습니다. [실증 필요]

개인정보

지상 영상의 얼굴과 차량번호는 비식별화한 뒤 저장하고 공유합니다.

운영 원칙은 제안안입니다. 실제 운영 전 산업안전보건, 도로교통, 개인정보보호 관련 법령 검토가 필요합니다.

실증 전에 확인할 규제 요건과 현장 안전 원칙



초기 2인 1조

운전·안전통제·정차 위치 확보 / 장비·AR·판독 / 검증 후 1인 운용 검토
주행 중 AR 사용 금지

영역	대응	상태
차량 구조변경	튜닝 승인 대상 확인, 컨버전 포털 서류로 준비	추가 확인
전파	적합성평가를 받은 GPR 장비만 사용	추가 확인
지하안전	초기에는 지반탐사 전문업체와 공동 수행	추가 확인
도로 작업	안전 경광장치는 관계기관 협의 후 장착(일반 차량 경광등 제한, 도로교통법 49조), 천공은 승인·통제 뒤	추가 확인
개인정보	얼굴·번호판 비식별화 후 저장	운영 원칙
지하정보 보안	발주기관 지침대로 권한 관리, 외부 판매 없음	운영 원칙
인력	2인 1조, 주행 중 AR 사용 금지	운영 원칙

가장 먼저 확인할 것

1 튜닝 승인 대상 | **2 GPR 적합성평가** | **3 지반탐사 수행 자격**

실제 운영 전 구조변경, 전파, 지하안전, 도로교통, 산업안전, 개인정보, 공간정보 보안 전문가 검토가 필요합니다. 차량 이미지는 팀 제작 렌더.

PV5 GroundWatch | A.4 실증 단계

폐쇄 구간에서 시작해 실제 도로 운영까지 검증 범위를 넓힌다

0단계 수요 검증(0~4주) 지자체·탐사업체 인터뷰 · 재확인 업무 현황 · 단가 조사



1 장비 통합 시험

[가설] 5~12주

장착 구조·진동
전력 사용량
전자파 간섭·데이터 누락



2 통제된 반복 주행

[가설] 10~16주

공동 모사체 반복 측정
위치 정합·회차 편차
AI 신호 구분 평가



3 실제 도로 파일럿

[가설] 17~28주

위험구간 공동 선정
기존 장비 결과와 비교
천공·내시경으로 검증



4 운영성 검증

파일럿과 병행

순찰 소요시간
재확인→현장 도착 시간
AR 보정 성공률

기간은 장비 조달·인증·발주기관 일정에 따라 조정합니다. 측정 KPI는 부록 A.5.

기간은 팀 제안치입니다. 이미지는 팀 제작 렌더, AR 화면 배경: PattayaPatrol, CC BY-SA 4.0

PV5 GroundWatch | A.5 실증 KPI

기존 방식 기준선을 먼저 재고, 같은 KPI로 비교한다



km당 탐사 시간

순수 스캔 시간 ÷ 탐사 km



구간 스캔 완료율

계획 구간 중 실제 스캔 비율



확인 공동 비율

후보 중 천공·내시경 확인 비율



위치·깊이 오차

확인된 공동과 판독값의 차이



km당 판독 시간

AI 보조 유무별 작업 시간



1일 탐사 연장·배터리

차량 1대 운영 원가 산출용



사고·아차사고

저속 탐사·정차 작업 중 전수 기록



km당 원가

인건비·차량·장비 감가 기준

목표값은 기준선 측정 뒤 발주기관·판독 책임 업체와 합의합니다 [실증 목표값 입력]

KPI는 팀 제안치입니다. 성공 수치는 기존 방식 기준선을 잰 뒤 발주기관과 함께 정합니다.

탐사 예산과 장비가 함께 늘고 있다



보수된 지반침하 자리(해외 사례)

2,119건

전국 지반침하(2015~2024)
원인 절반 이상이 상·하수관로

4,360km

2025 국비 지원 지반탐사
국토부가 지자체 탐사 지원

10대

서울시 GPR 장비
차량형 6 · 전동형 1 · 핸드형 3

13 → 30대

국토안전관리원 GPR
2029년까지 확충 목표(보도 기준)

km당 사업비와 시장 규모(계산값)

21.6억 원
경기도 2025 지원사업

÷

1,080km
탐사 연장

=

km당 약 200만 원
사업비 ÷ 연장

→

연 약 87억 원
4,360km × 200만 원 [가설]

출처: 이투데이(2025.6.7), 쿠키뉴스·헤럴드경제(2025.5.27), 서울시·머니투데이(2026.3.23), 서울신문(2025.10.19), 뉴스서울(2025.5.30). 사진: Famartin, CC BY-SA 4.0

PV5 GroundWatch | A.7 차량 수 계산

PV5 한 대가 1년에 볼 수 있는 도로와 필요한 차량 수

하루 3시간
새벽 순찰 [가설]

×

시속 10km
현장 보도 5~30km의 낮은 쪽

×

200일
주말·우천·정비 제외 [가설]

=

≈ 6,000km
대당 연간 탐사 연장



약 500km

월 1회 반복할 때 한 대가 상시 관리하는 도로(6,000 ÷ 12)

약 3대

서울시 2026 탐사 계획 16,423km를 한 번 덮는 차량

약 3대

국비 지원 4,360km를 분기마다 반복하는 차량

빠진 것 2차로 이상 왕복 탐사, 주차 차량·회차·재스캔 시간, 판독 인력. 규모를 가늠하는 계산이며 파일럿 KPI로 바로잡습니다 [가설]

기준값: 엔지니어링데일리(5~30km/h), 서울시 2026 탐사 계획 16,423km(2026.3), 국비 지원 4,360km(국토부 2025.5.27). 이미지는 팀 제작 렌더

PV5 GroundWatch | A.8 사업 모델

탐사 용역에서 시작해 연간 관제 계약과 패키지로 넓힌다

1단계

탐사 용역

- 주행 거리 기반 과금
- 위험지역 집중 탐사
- 공사 전후 비교 탐사
- 집중호우 후 긴급 탐사
- 정밀 재탐사

→

2단계

연간 관제 계약

- 정기 순찰과 4D 변화지도
- AI 변화 감지와 GIS 대시보드
- 정기 보고서와 우선순위
- 이력 관리와 보수 후 재검증
- 공공기관 연간 구독

→

3단계

차량·소프트웨어 패키지

- PV5 GroundWatch 컨버전 차량
- GPR·카메라 센서 패키지
- Patrol 앱, Edge Gateway, AR
- AI 분석 SW와 관제 대시보드
- 유지보수와 교육

주요 고객

서울시와 자치구 도로관리 부서, 서울교통공사와 철도 운영기관, 상하수도 관리기관, 지하안전 조사기업, 도심 굴착공사 건설사

[가설] 가격과 단가는 원가와 발주기관의 지불 의사를 확인한 뒤 설계합니다. 지하정보는 팔지 않고 접근제어형 서비스로만 제공합니다.

B2G 중심, B2B 확장. 단가와 계약 형태는 실증 단계에서 확정합니다.

PV5 GroundWatch | A.9 기아 협력

기아가 얻는 것과, 기아와 함께 할 일

기아가 얻는 것

PV5 공공 판매
GPR이 없던 15개 시·도와 확충 수요 [가설]

컨버전 표준 사양
화성 PBV 컨버전 센터에서 반복 제작

앱 마켓 B2B 사례
공공 업무용 앱이 Pleos 앱 마켓에

Pleos Fleet 고객
여러 대 순찰차의 배터리·위치·업무 관제

공공 안전 이미지
PV5가 시민의 무사 귀가를 지키는 사례

기아와 함께 할 일

1. **시범 차량 1대**
   장비 통합 시험과 시험장 반복 주행용
2. **PIM 제어기·데이터 범위**
   카고 적용 여부와 앱이 받을 차량 데이터
3. **컨버전 포털·파트너십**
   3D CAD·바디빌더 매뉴얼로 브래킷 설계
4. **앱 마켓 등록**
   Pleos Playground로 개발, API 범위 확정
5. **지자체 실증 연결**
   파일럿 지자체·탐사업체와 공동 실증

한 대의 시제품이 아니라, 기아 컨버전 체계로 복제할 수 있는 공공 안전 PBV를 함께 만듭니다

지자체 GPR 보유(서울 7·부산 1대): 서울경제(2025.3.28). 장비 확충: 헤럴드경제(2025.5.27). PIM: 뉴스룸(2026.1.28), 카고 적용 [추가 확인 필요].

PV5 GroundWatch | A.10 근거와 검증

확인된 사실과 검증할 가설을 나눠 관리한다

확정 데이터와 출처

항목	출처
명일동 사고 규모와 원인	국토부 조사결과(2025.12.3)
연희동 5월 탐사 미발견	서울시 설명(뉴시스 2024.8.30)
서울시 탐사 실적과 계획	서울시 보도자료, 경향신문
고주파 GPR 약 2m	서울시 설명 인용 보도
PV5 제원과 V2L 3.6kW	기아, 현대차그룹
AAOS IVI와 App Market	Kia PBV(개발 목표 고지)
GPR 원리와 한계	FHWA

실증이 필요한 항목

- GPR와 전기차 전자파 간섭, 배터리팩 영향
- 장비 소비전력과 V2L 운용, 주행거리 영향
- 적재중량, 차량총중량, 축하중, 구조변경
- AR 위치 정확도와 야간 기준점 인식
- 차량 앱 배포 경로와 공식 API 범위
- 앱, 게이트웨이, 글래스 통신 지연과 단절 대응
- AI 탐지율, 오탐률, 미탐률(천공 확인 기준)
- 발주기관 지불 의사와 현재 방식의 공백

[가설]
사업과 운영상 가정, 인터뷰와 파일럿으로 검증

[실증 필요]
차량과 장비 시험으로 확인

[추가 확인 필요]
공식 자료 확인 전

[예시]
화면과 수치 설명용

작성 기준일 2026.10.10. 링크 전체는 발표자 노트에 있습니다.

공식 자료를 우선하고, 언론 보도는 공식 발표를 인용한 경우만 썼습니다. 값이 다르면 공식 수치를 채택했습니다(서울시 2026 탐사 16,423km).